

Universidad San Carlos de Guatemala Facultad
de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



Título de la Práctica:

Despliegue de APIs en Máquinas
Virtuales con Balanceador de Carga
en Azure

Índice

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Objetivo SMART	3
2. Enunciado de la Práctica	4
3.1 Descripción del problema a resolver	4
3.2 Alcance de la práctica	4
3.3 Entregables	4
3. Material de apoyo	6
6. Recursos y herramientas a utilizar	7
7. Cronograma	7
8. Rúbrica de Calificación	7
8.1 Requisitos para optar a la calificación	7
8.2 Resumen de Puntuaciones	9
8.5 Comentarios Generales	9
Detalle de la Calificación	11

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	El estudiante se responsabiliza de la correcta configuración, despliegue y validación de servicios cloud, garantizando el funcionamiento continuo de la aplicación.

1.2. Competencia(s)

Indique la competencia general del curso y la competencia específica trabajada en esta lectura.

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica principios básicos de ingeniería, ciencias de la computación y sistemas de información y comunicación para resolver problemas técnicos reales en entornos cloud.
Competencia Específica	Diseña, despliega y valida APIs distribuidas en máquinas virtuales, integradas mediante un balanceador de carga, aplicando conceptos de alta disponibilidad, verificación de estado y tolerancia a fallos.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
-------	------------	--------------------

Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Crear y desplegar dos APIs independientes, cada una alojada en una máquina virtual distinta, integradas mediante un balanceador de carga.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Verificar que ambas APIs respondan correctamente a través de sus direcciones IPv4 y mediante el DNS del balanceador de carga.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizar servicios de infraestructura cloud y lenguajes de programación previamente estudiados.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Simular un escenario real de alta disponibilidad de servicios backend.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Completar la hoja de trabajo dentro del plazo establecido por el curso.

2. ENUNCIADO DE LA HOJA DE TRABAJO

Una empresa de desarrollo de software requiere validar el correcto funcionamiento de sus servicios backend ante fallos parciales de infraestructura. Para ello, necesita desplegar múltiples APIs en máquinas virtuales independientes y utilizar un balanceador de carga que distribuya el tráfico entre ellas.

El objetivo de esta hoja de trabajo es demostrar el funcionamiento de un entorno distribuido, verificando que el servicio continúe respondiendo aun cuando una de las instancias se encuentre fuera de servicio.

2.1. Creación de las APIs

Indicaciones

1. Crear dos APIs utilizando lenguajes de programación diferentes (preferentemente JavaScript y Python).
2. Cada API debe exponer dos endpoints obligatorios:

Endpoint	Descripción
<code>/check</code>	Endpoint de verificación de estado. Debe retornar HTTP 200 (OK).
<code>/info</code>	Endpoint que retorna un objeto JSON con la información del API.

Estructura del objeto JSON (`/info`)

```
{  
  
  "Instancia": "Maquina X - Api X", "Curso": "Seminario de  
Sistemas 1 A",  
  
  "Grupo": "Grupo #"  
}
```

Consideraciones

- Cada API debe desarrollarse en un lenguaje diferente.
- Ambas APIs deben responder correctamente antes de ser desplegadas en la nube.

2.2. Creación de Instancias de VMs y Balanceador de Carga

Indicaciones

1. Crear dos instancias de máquina virtual, con los siguientes nombres:
 - `Instancia-1`
 - `Instancia-2`
2. Desplegar las APIs de la siguiente manera:

- **Instancia-1** → **API 1**

- **Instancia-2** → **API 2**

3. Crear un balanceador de carga clásico (ELB) y configurarlo correctamente:

- **Listener**
- **Health Check**
- **Registro de ambas instancias**

4. El nombre del balanceador debe seguir el formato:

elb-semi1-ht2-Grupo#

Consideraciones

El despliegue de las APIs puede realizarse mediante:

- 2.3. **SFTP (Termius)**
- 2.4. **Clonación de repositorio GitHub**
- 2.5. **Creación directa en la instancia**
- 2.6. **El método queda a elección del estudiante.**

3. Entregables

Tipo	Descripción
------	-------------

Video Grupal	Se debe entregar un video grupal con una duración máxima de 5 minutos, mostrando de forma clara lo siguiente: 1. Configuración de ambas instancias de maquinas virtuales: ◦ Nombre ◦ Dirección IPv4 visible 2. Prueba directa de cada API: ◦ Acceso por IPv4 ◦ Respuesta correcta del endpoint /info 3. Prueba del balanceador de carga: ◦ Consumo del DNS del ELB ◦ Evidencia de respuesta alternada entre ambas APIs
	4. Prueba de tolerancia a fallos: ◦ Detener la Instancia-2 ◦ Verificar que la aplicación continúa respondiendo ◦ Volver a iniciar la instancia detenida ◦ Repetir la prueba del balanceador

Consideraciones del Entregable	La instancia a detener debe ser Instancia-2. No es necesario explicar configuraciones, solo deben ser visibles. El enlace del video debe entregarse en UEDI y classrom. El video debe estar almacenado en Google Drive con acceso público. Al inicio del video: • Todos los integrantes deben mostrar su rostro • Decir su nombre y carnet Posteriormente, un integrante puede continuar con la demostración.
---------------------------------------	--

4. Recursos y herramientas a utilizar

- **Software:** Python y/o Javascript.
- **Plataformas:** GitHub (para repositorio), UEDI (para entrega), AZURE(para despliegue cloud).
- **Lecturas recomendadas:** manuales de AZURE, artículos sobre despliegues cloud en su concepto general o artículos sobre el uso de maquinas virtuales, Load Balancer.

5. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave de la práctica, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que la práctica avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Hoja de trabajo	Agosto 28, 2026	Septiembre 6, 2026